

西南交通大学 C语言程序设计 2021—2022 年 第一学期期末试题

根据提供的 1.jpg — 10.jpg 按页序转录。共20道单选题、10道判断题、10道填空题、5道简答题；保留原题选项及空白，不附答案。

排版整理：代码已分行、缩进，并统一原图中明显不一致的大小写（如 `Printf`、`For`、`Char` 及同名变量）。原图单独写成 `Main` 的入口统一排为 `int main(void)`。其余可能影响题意的缺漏不擅自修正，见文末“转录校注”。题目代码不保证可直接按现代C标准编译。

一、单选题

1

以下程序中函数 `f` 的功能是将 `n` 个字符串按由大到小的顺序进行排序。

```

#include <string.h>

void f(char p[][10], int n)
{
    char t[20];
    int i, j;

    for (i = 0; i < n - 1; i++)
        for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (strcmp(p[i], p[j]) < 0)
            {
                strcpy(t, p[i]);
                strcpy(p[i], p[j]);
                strcpy(p[j], t);
            }
}

int main(void)
{
    char p[][10] = {"abc", "aabdfg", "abbd", "dcdbe", "cd"};
    f(p, 5);
    printf("%d\n", strlen(p[0]));
}

```

程序运行后的输出结果是_____。

- A. 6
- B. 4
- C. 5
- D. 3

2

若以下选项中的变量已正确定义，则正确的赋值语句是_____。

- A. $x1 = 26.8 \% 3;$
- B. $1 + 2 = x2;$
- C. $x3 = 0x12;$
- D. $x4 = 1 + 2 = 3;$

3

下列程序段的输出结果是_____。

```
void fun(int *x, int *y)
{
    printf("%d %d", *x, *y);
    *x = 3;
    *y = 4;
}

int main(void)
{
    int x = 1, y = 2;
    fun(&y, &x);
    printf(" %d %d", x, y);
}
```

- A. 2 1 4 3
- B. 1 2 1 2
- C. 1 2 3 4
- D. 2 1 1 2

4

已有文本文件 test.txt，其中的内容为 everyone!。以下程序中，文件 test.txt 已正确为“读”而打开，由文件指针 fr 指向该文件，则程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    FILE *fr;
    char s[80];
    /* .....原题省略部分..... */
    fgets(s, 5, fr);
    printf("%s\n", s);
    fclose(fr);
}
```

- A. everyo

- B. every
- C. ever
- D. everyone!

5

有以下程序：

```
#include <string.h>

int main(void)
{
    char p[20] = {'a', 'b', 'c', 'd'}, q[] = "abc", r[] = "abcde";
    strcat(p, r);
    strcpy(p + strlen(q), q);
    printf("%d\n", strlen(p));
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

- A. 9
- B. 6
- C. 11
- D. 7

6

以下程序段的输出结果是_____。

```
char s[] = "\121\121abc\t";
printf("%d\n", strlen(s));
```

- A. 9
- B. 12
- C. 13
- D. 14

7

有以下程序：

```

float f1(float n)
{
    return n * n;
}

float f2(float n)
{
    return 2 * n;
}

int main(void)
{
    float (*p1)(float), (*p2)(float), (*t)(float), y1, y2;
    p1 = f1;
    p2 = f2;
    y1 = p2(p1(2.0));
    t = p1;
    p1 = p2;
    p2 = t;
    y2 = p2(p1(2.0));
    printf("%3.0f,%3.0f\n", y1, y2);
}

```

程序运行后的输出结果是_____。

- A. 8, 16
- B. 8, 8
- C. 16, 16
- D. 4, 8

8

下面程序的输出是_____。

```

void prtv(int *x)
{
    ++*x;
    printf("%d\n", *x);
}

int main(void)
{
    int a = 24;
    prtv(&a);
}

```

- A. 23
- B. 24
- C. 25
- D. 26

9

以下程序的输出结果是_____。

```

#define M(x, y, z) x * y + z

int main(void)
{
    int a = 1, b = 2, c = 3;
    printf("%d\n", M(a + b, b + c, c + a));
}

```

- A. 19
- B. 17
- C. 15
- D. 12

10

若有以下程序段：

```
int m = 0xabc, n = 0xabc;
m -= n;
printf("%X\n", m);
```

执行后输出结果是_____。

- A. 0x0
- B. 0x0
- C. 0
- D. 0XABC

11

程序中若有如下说明和定义语句：

```
char fun(char *);

int main(void)
{
    char *s = "one", a[5] = {0}, (*f1) = fun, ch;
    /* .....原题省略部分..... */
}
```

以下选项中对函数 fun 的正确调用语句是_____。

- A. (*f1)(a);
- B. *f1(*s);
- C. fun(&a);
- D. ch = *f1(s);

12

有以下程序（提示：程序中 `fseek(fp, -2 * sizeof(int), SEEK_END);` 语句的作用是使位置指针从文件末尾向前移 `2 * sizeof(int)` 字节）：

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    FILE *fp;
    int i, a[4] = {1, 2, 3, 4}, b;

    fp = fopen("data.dat", "wb");
    for (i = 0; i < 4; i++)
        fwrite(&a[i], sizeof(int), 1, fp);
    fclose(fp);

    fp = fopen("data.dat", "rb");
    fseek(fp, -2 * sizeof(int), SEEK_END);
    fread(&b, sizeof(int), 1, fp);
    /* 从文件中读取sizeof(int)字节的数据到变量b中 */
    fclose(fp);
    printf("%d\n", b);
}

```

执行后输出的结果_____。

- A. 2
- B. 1
- C. 4
- D. 3

13

设有以下语句，其中不是对 b 数组元素的正确引用的是_____。（其中 $0 \leq i < 10$ ）

```
int b[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, *q = b;
```

- A. b[i]
- B. *(&b[i])
- C. q[i]
- D. &*(b + i)

14

设有条件表达式 (EXP) ? i++ : j--; , 则以下表达式中与 (EXP) 完全等价的是 _____。

- A. (EXP == 0)
- B. (EXP != 0)
- C. (EXP == 1)
- D. (EXP != 1)

15

有以下程序：

```
#include <string.h>

int main(void)
{
    char p[] = {'a', 'b', 'c'}, q[10] = {'a', 'b', 'c'};
    printf("%d %d\n", strlen(p), strlen(q));
}
```

以下叙述中正确的是 _____。

- A. 在给 p 和 q 数组置初值时，系统会自动添加字符串结束符，故输出的长度都为3。
- B. 由于 p 数组中没有字符串结束符，长度不能确定；但 q 数组中字符长度为3。
- C. 由于 q 数组中没有字符串结束符，长度不能确定；但 p 数组中字符长度为3。
- D. 由于 p 和 q 数组中没有字符串结束符，故长度都不能确定。

16

已知 i、j、k 为 int 型变量，若从键盘输入 1,2,3 后回车，使 i 的值为1、j 的值为2、k 的值为3，以下选项中正确的输入语句是 _____。

- A. scanf("%2d%2d%2d", &i, &j, &k);
- B. scanf("%d %d %d", &i, &j, &k);
- C. scanf("%d,%d,%d", &i, &j, &k);
- D. scanf("i=%d,j=%d,k=%d", &i, &j, &k);

17

有以下程序：

```
int main(void)
{
    int m = 3, n = 4, x;
    x = -m++;
    x = x + 8 / ++n;
    printf("%d\n", x);
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

- A. 3
- B. 5
- C. -1
- D. -2

18

下列叙述中正确的是_____。

- A. C语言中既有逻辑类型也有集合类型。
- B. C语言中没有逻辑类型但有集合类型。
- C. C语言中有逻辑类型但没有集合类型。
- D. C语言中既没有逻辑类型也没有集合类型。

19

有以下程序：

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    struct STU
    {
        char name[9];
        char sex;
        double score[2];
    };

    struct STU a = {"Zhao", 'm', 85.0, 90.0},
               b = {"Qian", 'f', 95.0, 92.0};

    b = a;
    printf("%s,%c,%2.0f,%2.0f\n",
           b.name, b.sex, b.score[0], b.score[1]);
}

```

程序的运行结果是_____。

- A. Qian,f,95,92
- B. Qian,m,85,90
- C. Zhao,f,95,92
- D. Zhao,m,85,90

20

以下程序的输出结果是_____。

```
struct HAR
{
    int x, y;
    struct HAR *p;
} h[2];

int main(void)
{
    h[0].x = 1;
    h[0].y = 2;
    h[1].x = 3;
    h[1].y = 4;
    h[0].p = &h[1];
    h[1].p = h;
    printf("%d%d\n", (h[0].p)->x, (h[1].p)->y);
}
```

- A. 12
- B. 23
- C. 14
- D. 32

二、判断题

1

在定义指针变量时如果不为其赋初值，则它的值是不确定的。

- A. 正确
- B. 错误

2

赋值运算符的结合方向为自左向右。

- A. 正确
- B. 错误

3

C语言对文件读、写之前必须先打开文件，在使用文件之后应关闭该文件。

- A. 正确
- B. 错误

4

case 后面不必有空格，紧接着是变量表达式。

- A. 正确
- B. 错误

5

强制类型转换时，原来变量的类型会发生改变。

- A. 正确
- B. 错误

6

要使用标准输入、输出函数，正常情况下应该在文件的开头加上以下内容：`#include <graphics.h>` 或 `#include "graphics.h"`。

- A. 正确
- B. 错误

7

字符数组定义后，不能用赋值语句将一字符串常量或字符数组直接赋给一个字符数组。

- A. 正确
- B. 错误

8

编译后的函数其代码存储在连成一片的内存单元中，这些代码的第一个代码所在的内存地址，称为函数的入口地址，而函数名就代表了函数的入口地址。

- A. 正确

- B. 错误

9

在一个函数中调用另一个被调函数时，如果被调函数在主调函数之前定义，可以不进行说明。

- A. 正确
- B. 错误

10

C语言中只有相同类型的指针变量才能相互赋值。

- A. 正确
- B. 错误

三、填空题

1

对于文件末尾检测函数 `fEOF`，如果文件指针已到文件末尾，则函数返回值是_____。

2

`ferror` 用来检测文件读写时是否发生错误，若发生读写错误，则返回值是_____。

3

在C语言数据类型中，浮点型类型包括单精度类型和_____精度类型。

4

设 $m = 0$ ， $n = 2$ ，则表达式 $!(m + n)$ 的值是_____。

5

共用体类型变量的定义关键字是_____。

6

已知 `float a = 3.5; int b = 12;` , 则算术表达式 `(int)(a + b / 5)` 的值是 _____。

7

下列程序段的运行结果是 _____。

```
int main(void)
{
    int n, s = 0;
    for (n = 1; n <= 5; n++)
    {
        if (n % 2 != 0)
            continue;
        s = s + i;
    }
    printf("%d\n", n);
}
```

8

在C语言中, 若确实不要求返回函数值, 则应将函数定义为 _____ 类型。

9

在C语言中, 在调用一个函数的过程中又出现 _____ 或间接地调用该函数本身, 这一现象称为函数的递归调用。

10

在C语言程序中, 无论是一般磁盘文件还是设备文件, 都可以通过文件结构类型的数据集合进行输入、输出操作。而且文件结构是由系统定义的, 取名为 _____。

四、简答题

1

已知 `char str[] = "man";` , 则 `strlen(str)` 的值为 _____。

2

编译预处理包括宏定义、_____、条件编译等。

3

在VC++编译环境下，一个单精度型变量所占字节数是_____。

4

已知 `char str[] = "monkey";`，则 `strlen(str)` 的值为_____。

5

C语言中与指针有关的两个运算符是 `&` 与_____。

转录校注

以下仅记录图片中的排版、缺漏及转录处理，不提供试题答案。

1. **通用大小写与入口**：原图多处将行首的 `void`、`float`、`char`、`struct`、`printf`、`for` 等写成首字母大写，并出现 `P1/p1`、`Y1/y1`、`H/h` 等同名变量大小写混用；正文统一为相应小写。原图的 `Main` 统一排为 `int main(void)`。宏名、结构体标签及字符串内容保留。
2. **单选第6题 (3.jpg)**：字符串按图片转录为 `"\121\121abc\t"`，选项按原图保留为9、12、13、14。题干与选项疑有不一致，未根据选项反推、改写转义序列。
3. **单选第10题 (4.jpg)**：第二条语句按图片中可见的减赋值符号转录为 `m -= n;`。
4. **单选第11题 (4.jpg—5.jpg)**：原图声明可见 `(*f1)=fun`，未见其后的函数形参列表；正文保留此缺漏，没有自动补成函数指针声明。原题省略号用注释表示。
5. **单选第12题 (5.jpg)**：保留 `-2 * sizeof(int)` 的原写法；提示文字中的函数参数分隔补为英文逗号。未改动其类型或增加强制转换。
6. **填空第7题 (10.jpg)**：原图可见 `S=s+i;`，正文只统一大小写为 `s=s+i;`。该段声明中未见变量 `i`，未擅自把它改成 `n`；输出变量按图保留为 `n`。
7. **填空第10题 (10.jpg)**：图片末尾为“取名为。”，正文补出答题横线，未填答案。
8. **保留原卷表述**：例如“逻辑类型”、`fEOF` 的描述、以 `%d` 输出 `strlen` 的代码、部分程序未列出完整头文件等，均保留原题口径。此文件用于图文转录，不代表已完成题目正确性校订。

原图与题目对应

图片	内容
1.jpg	标题；单选1—2；单选3前半
2.jpg	单选3后半；单选4；单选5至C选项
3.jpg	单选5的D选项；单选6—7；单选8前半
4.jpg	单选8后半；单选9—10；单选11前半
5.jpg	单选11后半；单选12；单选13的A、B选项
6.jpg	单选13的C、D选项；单选14—16；单选17前半
7.jpg	单选17后半；单选18；单选19至C选项
8.jpg	单选19的D选项；单选20；判断1—3；判断4的A选项
9.jpg	判断4的B选项；判断5—10；填空题标题
10.jpg	填空1—10；简答1—5